

Modul Ajar Pert 8

MODUL AJAR INFORMATIKA - FASE E (KELAS X)

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X
Semester	2 (Genap)
Pertemuan ke-	8
Alokasi Waktu	2 JP × 45 menit (90 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi

Tujuan Pembelajaran

TP	IKTP
BK 1.4: Menulis dan menerjemahkan notasi algoritma	1.4.1 Mengenal notasi pseudocode (INPUT, OUTPUT, assignment, kondisi, perulangan)
	1.4.2 Mengenal simbol-simbol flowchart dan fungsinya
	1.4.3 Membaca dan menulis pseudocode sederhana
	1.4.4 Membaca dan menggambar flowchart sederhana
	1.4.5 Menerjemahkan pseudocode ke flowchart dan sebaliknya

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (10 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran	2 menit
2. Review PTS: “Kemarin kalian mengerjakan soal tentang stack, queue, searching. Semua itu ditulis dalam bahasa Indonesia. Tapi komputer tidak ngerti bahasa Indonesia — komputer butuh instruksi yang tidak ambigu . Hari ini kita belajar dua cara menulis algoritma.”	3 menit
3. Apersepsi: “Coba jelaskan cara membuat kopi ke teman sebangku!” — Diskusi: ada yang urutannya beda, ada yang kurang jelas. “Nah, pseudocode dan flowchart adalah bahasa yang standar untuk menulis algoritma.”	5 menit

Inti (65 menit)

Memahami (25 menit)

1. Pseudocode (12 menit) - Pseudocode = “pseudo” (palsu/sem jadi) + “code” (kode) — menyerupai bahasa pemrograman tapi lebih sederhana - **Tidak terikat bahasa pemrograman tertentu** — bisa diterjemahkan ke Python, C++, Java, dll. - **Notasi dasar:**

Notasi	Makna	Contoh
INPUT	Membaca input	INPUT nama
OUTPUT	Menampilkan output	OUTPUT "HaLo"
← atau =	Assignment	x ← 5
IF...THEN...ELSE	Percabangan	IF x>0 THEN OUTPUT "+"
FOR...ENDFOR	Perulangan pasti	FOR i=1 TO 5
WHILE...ENDWHILE	Perulangan kondisi	WHILE x<10

2. Flowchart (13 menit) - Flowchart = diagram alir — representasi visual algoritma

Simbol	Nama	Fungsi
○	Terminator	Mulai / Selesai
▭	Proses	Assignment, operasi
◇	Decision	Percabangan (Ya/Tidak)
▭	Input/Output	INPUT/OUTPUT
→	Arrow	Arah aliran

Mengaplikasi (35 menit)

3. Aktivitas 1 — Baca & Tulis Pseudocode (15 menit) — Individu - Soal 1: “Baca pseudocode berikut — apa outputnya?” - Soal 2: “Tulis pseudocode untuk algoritma menentukan bilangan genap/ganjil”

4. Aktivitas 2 — Baca & Gambar Flowchart (10 menit) — Berpasangan - Soal 3: “Gambar flowchart dari pseudocode di Aktivitas 1” - Soal 4: “Baca flowchart — apa yang dilakukan?”

5. Aktivitas 3 — Translasi (10 menit) — Berpasangan - Soal 5: “Ubah flowchart berikut ke pseudocode” - Soal 6: “Ubah pseudocode berikut ke flowchart”

Merefleksi (5 menit)

6. Refleksi (5 menit) - “Apa perbedaan pseudocode dan flowchart?” - “Kapan lebih baik pakai pseudocode? Kapan pakai flowchart?”

Penutup (15 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Rangkuman — perbedaan pseudocode sebagai teks, flowchart sebagai visual	3 menit
2. Review — “Pertemuan 9: Input/Output dan Percabangan dalam Pseudocode”	3 menit

Kegiatan	Waktu
3. Tugas rumah: “Cari 1 contoh flowchart dari internet — jelaskan fungsinya!”	5 menit
4. Doa & salam	4 menit

Asesmen

Kriteria	1	2	3	4
Membaca pseudocode	Tidak bisa	Sebagian	Benar semua + tepat	
Menulis pseudocode	Tidak menulis	Struktur kurang	Struktur benar	
Menggambar flowchart	Tidak menggambar	Simbol salah	Simbol benar	
Translasi	Tidak bisa	1 arah	2 arah + benar	

Tugas Rumah

Cari 1 contoh flowchart dari internet (sederhana). Tempel di buku catatan dan tuliskan penjelasan fungsinya dalam 2–3 kalimat.

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi